

Design de IHC

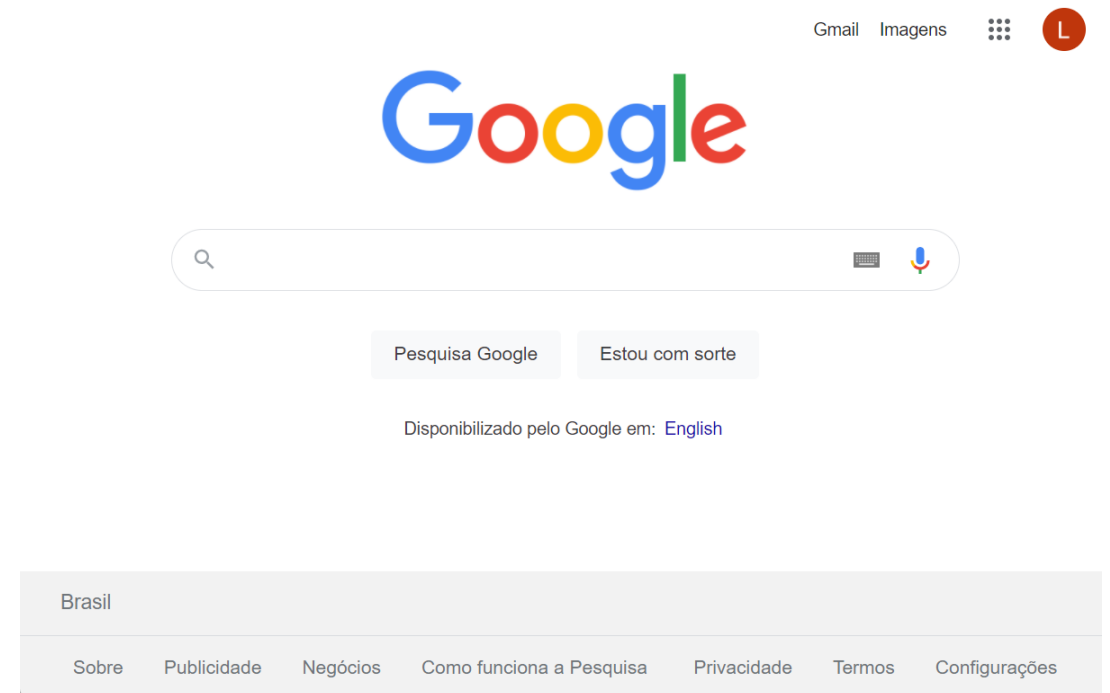
Interação Humano-Computador

Antes e depois

2



1998



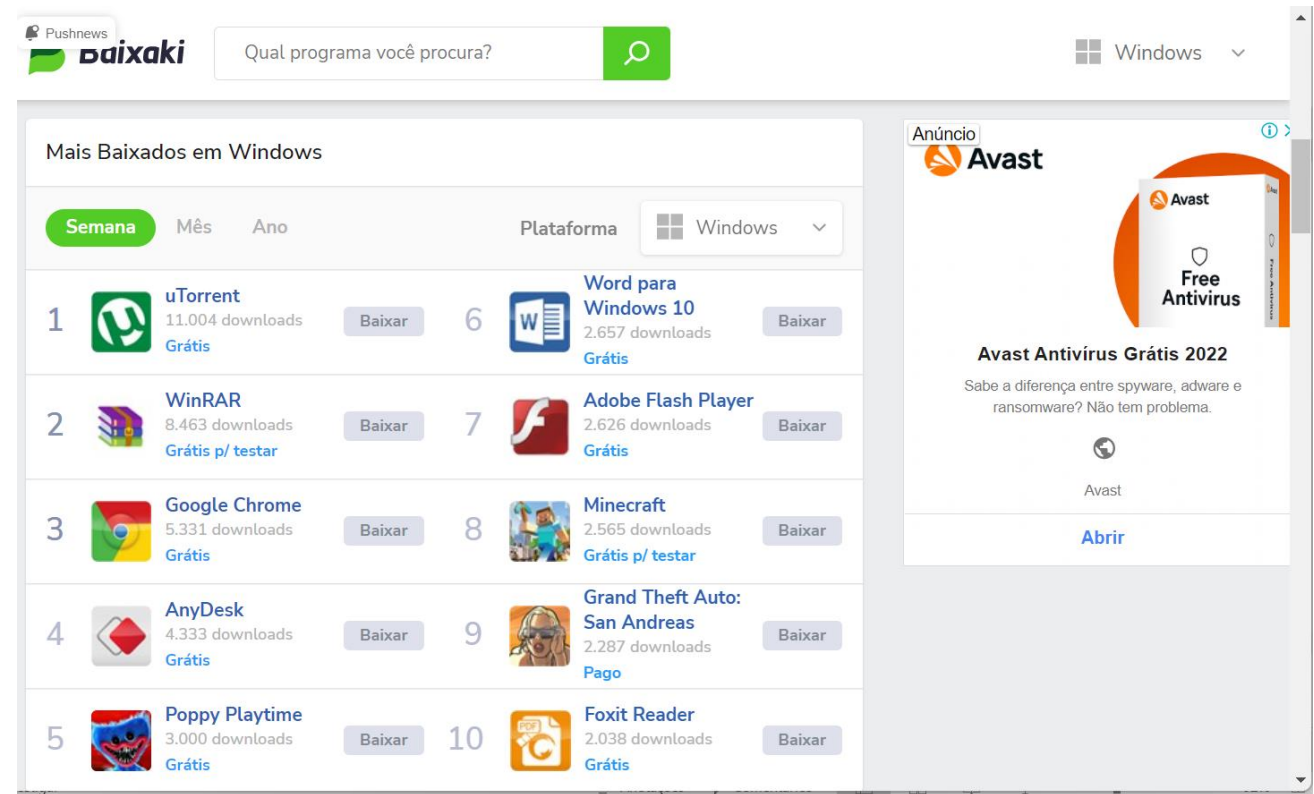
2022

Antes e depois

3



2001



2022

Antes e depois

4

HomePage

[HomePage](#) | [Recent Changes](#) | [Preferences](#) | [Receive an article a day!](#)

Welcome to Wikipedia, a collaborative project to produce a complete encyclopedia from scratch. We started in January 2001 and already have over 13, make over 100,000, so let's get to work--*anyone* can edit any page--copyedit, expand an article, write a little, write a lot. See the [Wikipedia FAQ](#) for info pages and other questions.

Breaking News: 2001 Coalition Attack on Afghanistan

The content of Wikipedia is covered by the [GNU Free Documentation License](#). (That means it's [free](#), or [open content](#).)

Philosophy, Mathematics, and Natural Science

[Astronomy and Astrophysics](#) - [Biology](#) - [Chemistry](#) - [Earth Sciences](#) - [Mathematics](#) - [Philosophy](#) - [Physics](#) - [Statistics](#)

Social Sciences

[Anthropology](#) - [Archaeology](#) - [Economics](#) - [Geography](#) - [History](#) - [History of Science and Technology](#) - [Language](#) - [Linguistics](#) - [Parapsychology](#)

Applied Arts and Sciences

[Agriculture](#) - [Architecture](#) - [Business and Industry](#) - [Communication](#) - [Computer Science](#) - [Education](#) - [Engineering](#) - [Family and Consumer Science](#) - [Information Science](#) - [Public Affairs](#) - [Technology](#) - [Transport](#)

Culture

[Classics](#) - [Cooking](#) - [Critical Theory](#) - [Dance](#) - [Entertainment](#) - [Film](#) - [Games](#) - [Hobbies](#) - [Literature](#) - [Music](#) - [Opera](#) - [Painting](#) - [Performing Arts](#) - [Theater and Drama](#) - [Tourism](#) - [Visual Arts and Design](#)

Other Category Schemes

[About Wikipedia category schemes](#) - [Complete list of encyclopedia topics](#) - [Library of Congress catalog scheme](#) - [Dewey Decimal System](#) - [Wikipedia Historical anniversaries](#) - [Reference tables](#) - [Biographical Listing](#) - [Current events](#)

Wikipedias in other languages

[About the non-English Wikipedias](#) - [\[Arabic \(Araby\)\]](#) - [\[Catalan \(Català\)\]](#) - [\[Chinese \(Hanyu\)\]](#) - [\[Danish \(Dansk\)\]](#) - [\[Dutch \(Nederlands\)\]](#) - [\[German \(Deutsch\)\]](#) - [\[French \(Français\)\]](#) - [\[Hebrew \(Ivrit\)\]](#) - [\[Hungarian \(Magyar\)\]](#) - [\[Italian \(Italiano\)\]](#) - [\[Japanese \(Nihongo\)\]](#) - [\[Polish \(Polska\)\]](#) - [\[Portuguese \(Português\)\]](#) - [\[Russian \(Русский\)\]](#) - [\[Spanish \(Español\)\]](#) - [\[Swedish \(Svenska\)\]](#) - [\[Tamil \(தமிழ்\)\]](#) - [\[Telugu \(తెలుగు\)\]](#) - [\[Ukrainian \(Українська\)\]](#) - [\[Vietnamese \(Tiếng Việt\)\]](#) - [\[Yiddish \(ייִדיש\)\]](#)

2001

2022



WIKIPÉDIA
A enciclopédia livre



[Criar uma conta](#)



[Página principal](#)
[Conteúdo destacado](#)
[Eventos atuais](#)
[Esplanada](#)
[Página aleatória](#)
[Portais](#)
[Informar um erro](#)

[Colaboração](#)

[Boas-vindas](#)
[Ajuda](#)
[Página de testes](#)
[Portal comunitário](#)
[Mudanças recentes](#)
[Manutenção](#)
[Criar página](#)
[Páginas novas](#)
[Contato](#)
[Donativos](#)

[Ferramentas](#)

[Páginas afluentes](#)
[Alterações relacionadas](#)
[Carregar ficheiro](#)
[Páginas especiais](#)

[Artigo](#)

[Discussão](#)

[Ler](#)

[Ver código-fonte](#)

[Ver histórico](#)

Wikipédia

[292 línguas](#) [\[ocultar\]](#)

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.



Nota: Este artigo é sobre a enciclopédia online.. Para uma introdução não enciclopédica voltada para visitantes, veja [Wikipédia:Sobre a Wikipédia](#). Para o artigo sobre a edição lusófona da Wikipédia, veja [Wikipédia em português](#). Para a lista de Wikipédias em outros idiomas, veja [Lista de Wikipédias](#). Para outros significados, veja [Wikipédia \(desambiguação\)](#).

A **Wikipédia** é um projeto de [enciclopédia multilíngue](#) de [licença livre](#),^[5]^[6] baseado na [web](#) e escrito de maneira [colaborativa](#).^[6] O projeto encontra-se sob administração da [Fundação Wikimedia](#),^[7] uma organização sem fins lucrativos cuja missão é "empoderar e engajar pessoas pelo mundo

Wikipédia

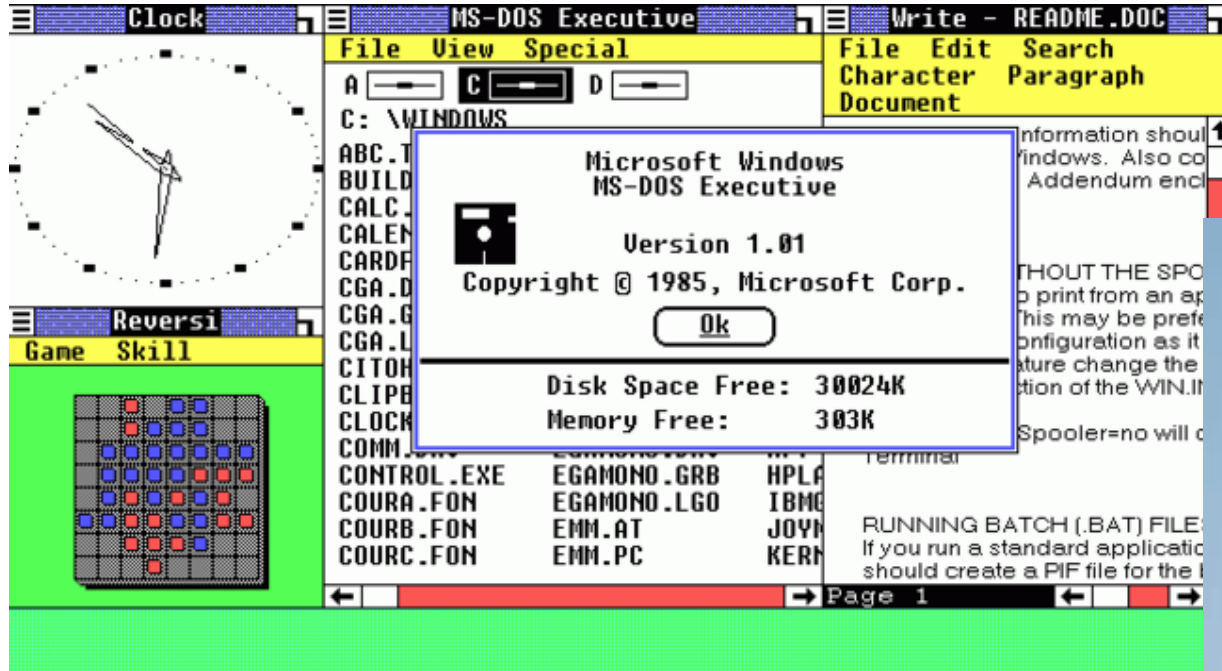


WIKIPEDIA

Logotipo da Wikipédia, um globo com glifos de vários sistemas de escritas

Antes e depois

5



Windows 1.0 (1985)

Windows 11 (2021)



Uso de cor

6

- A cor influencia o usuário emocionalmente e possui significados emocionais.
 - Ex: vermelho indica “perigo”, “erro” ou “parar”.
- Depende de gosto e moda.
 - Tipicamente, limita-se o uso a quatro cores.
 - Um número reduzido de cores tem um aspecto mais sóbrio e profissional.
- No processo de design, as cores devem ser adicionadas após aplicação de outros princípios, como o de alinhamento

Uso de cor

7

- As cores podem ter significados diferentes em culturas diferentes
 - ▣ É interessante que o designer/desenvolvedor de interfaces estude associações e influências culturais quando desenvolver interfaces com cores distintas para grupos variados
 - ▣ Exemplos:
 - Cor branca:
 - No ocidente, essa cor é associada à pureza e à castidade.
 - No oriente, é a cor da morte e da dor, sendo o vermelho a cor convencional para o vestido de noiva.
 - Cores que representa o sagrado:
 - Para cristãos e judeus, são o branco, o azul e o dourado.
 - Para os islâmicos, são o verde e o azul.
 - Crianças pequenas são atraídas por cores vivas; já os idosos preferem as cores mais neutras.

Uso de cor

8

□ Algumas associações relacionadas a cores:

■ Preto

- Destaca as demais cores e harmoniza bem com todas.
- Pode ser associada às emoções negativas ou à ideia de descrição.
- Associações: noite, poder, estabilidade, formalidade, medo, vazio, morte, segredos, anonimato, maldição.

■ Cinza

- É uma cor que reduz as sensações emocionais.
- Combina com todas as cores, que acabam sendo ressaltadas quando são combinadas com ela.
- Indicadas para o fundo das interfaces.
 - O branco não é aconselhado, pois torna a leitura mais cansativa pelo brilho intenso.
 - O preto também não é a melhor opção, pois as cores podem parecer “penduradas no ar”.
 - O cinza minimiza o contraste entre a cor mais escura e a mais clara, amortecendo o choque visual ao se passar de uma para outra.
- Associações: pode traduzir sentimentos como tristeza, angústia e desânimo quando assume tons muito escuros. Pode servir para indicar inatividade e neutralidade quando usada em tons mais claros.

Uso de cor

9

□ Algumas associações relacionadas a cores:

■ Branco

- Sugere pureza e um sentimento de paz, mas também pode passar a sensação de solidão.
- Associações: neve, pureza, inocência, paz, leveza, limpeza, frio, hospital, palidez.

■ Vermelho

- É a cor que causa maior impacto emocional, pois está associada ao perigo, ao sangue e ao fogo, além de também poder ser associada ao amor e à paixão.
- Associações: vitória, paixão, amor, força, energia, sangue, guerra, fogo, perigo, alarme, raiva.

■ Amarelo

- É uma cor com qualidade acolhedora. Sua associação imediata com o sol faz com que simbolize a vida e o calor.
- Associações: sol, verão, serenidade, ouro, colheita, inovação, covardia, traição, ciúmes, risco, doença, loucura.

Uso de cor

10

□ Algumas associações relacionadas a cores:

■ Verde

- É a cor que mais transmite tranquilidade. Está associada à estabilidade e segurança.
- Quanto mais amarelado, mais associado à uma força ativa; quanto mais azulado, maior a sensação de seriedade.
- Associações: vegetação, natureza, esperança, segurança, inveja, fuga da realidade, sorte.

■ Azul

- Transmite calma e tranquilidade. Tem a capacidade de relaxar as pessoas.
- Como o olho humano é menos sensível aos comprimentos das ondas do azul, essa é uma cor difícil de ser focalizada e não oferece um bom contraste. Não é indicada para textos ou detalhes finos, tampouco deve ser usada em combinação com o vermelho.
- Associações: céu, mar, espiritualidade, estabilidade, paz, unidade, frio, depressão, melancolia, mistério.

Uso de cor

11

□ Algumas associações relacionadas a cores:

■ Rosa

- É comum em interfaces voltadas para crianças ou sistemas que buscam passar delicadeza.
- Associações: feminilidade, delicadeza, intimidade.

■ Violeta

- Muito empregada em tecnologia.
- Associações: misticismo, meditação, magia.

■ Laranja

- Transmite radiação e expansão.
- Associações: criatividade, egocentrismo, emotividade, dinamismo, prazer.

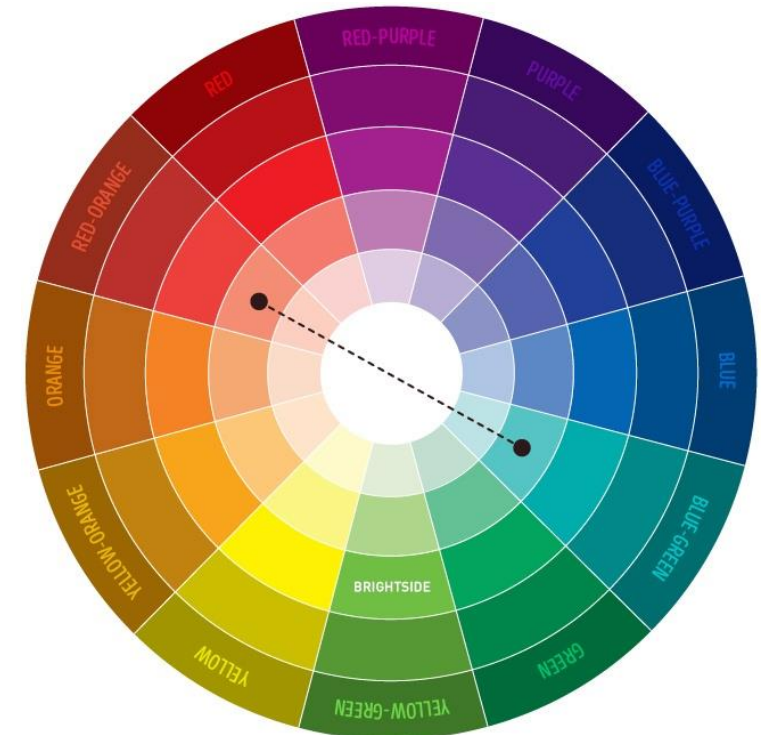
■ Marrom

- Cor ligada à realidade, representa os pés no chão.
- Associações: saudosismo, passado.

Uso de cor

12

- Na roda das cores, cores complementares encontram-se radialmente opostas (maior contraste).
- Esquema monocromático – escolhe-se uma única cor e utiliza-se vários tons dessa cor.
- Esquema complementar – escolhem-se duas cores complementares (fundo e texto).
 - O contraste também pode ser obtido com tons claros e escuros.



Uso de cor

13

■ Outras opções:

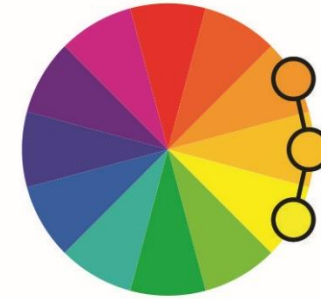
- esquema análogo (cor principal + duas adjacentes)
- esquema triádico
- esquema tetrádico

fórmulas de combinações

monocromática



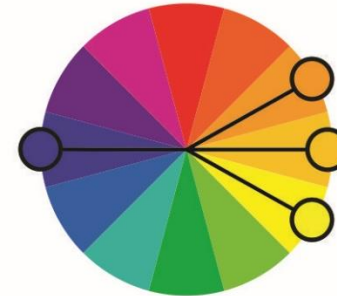
análogas



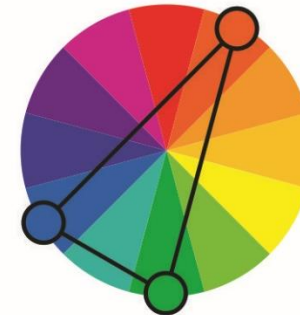
complementares



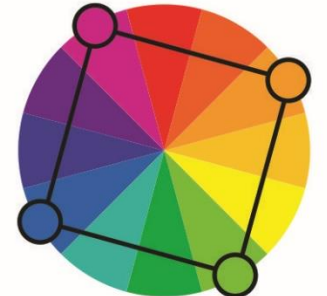
análoga +
complementar



meio-
complementar



quadrado



cubolab.com.br

Diretrizes, princípios e teorias

14

- **Diretrizes** (*guidelines*): conselhos de baixo nível (muito focados) sobre boas práticas e precauções contra perigos.
- **Princípios**: estratégias ou regras de nível médio para analisar e comparar alternativas de design.
- **Teorias**: estruturas de alto nível amplamente aplicáveis a serem utilizadas durante design e avaliação, assim como para apoiar a comunicação e o ensino.

Diretrizes

15

- As primeiras diretrizes da Apple e da Microsoft, que foram influentes para os projetistas de interface de desktop, foram seguidas por dezenas de documentos de diretrizes para a web e dispositivos móveis.

(SHNEIDERMAN *et al.*, 2016, p. 59)

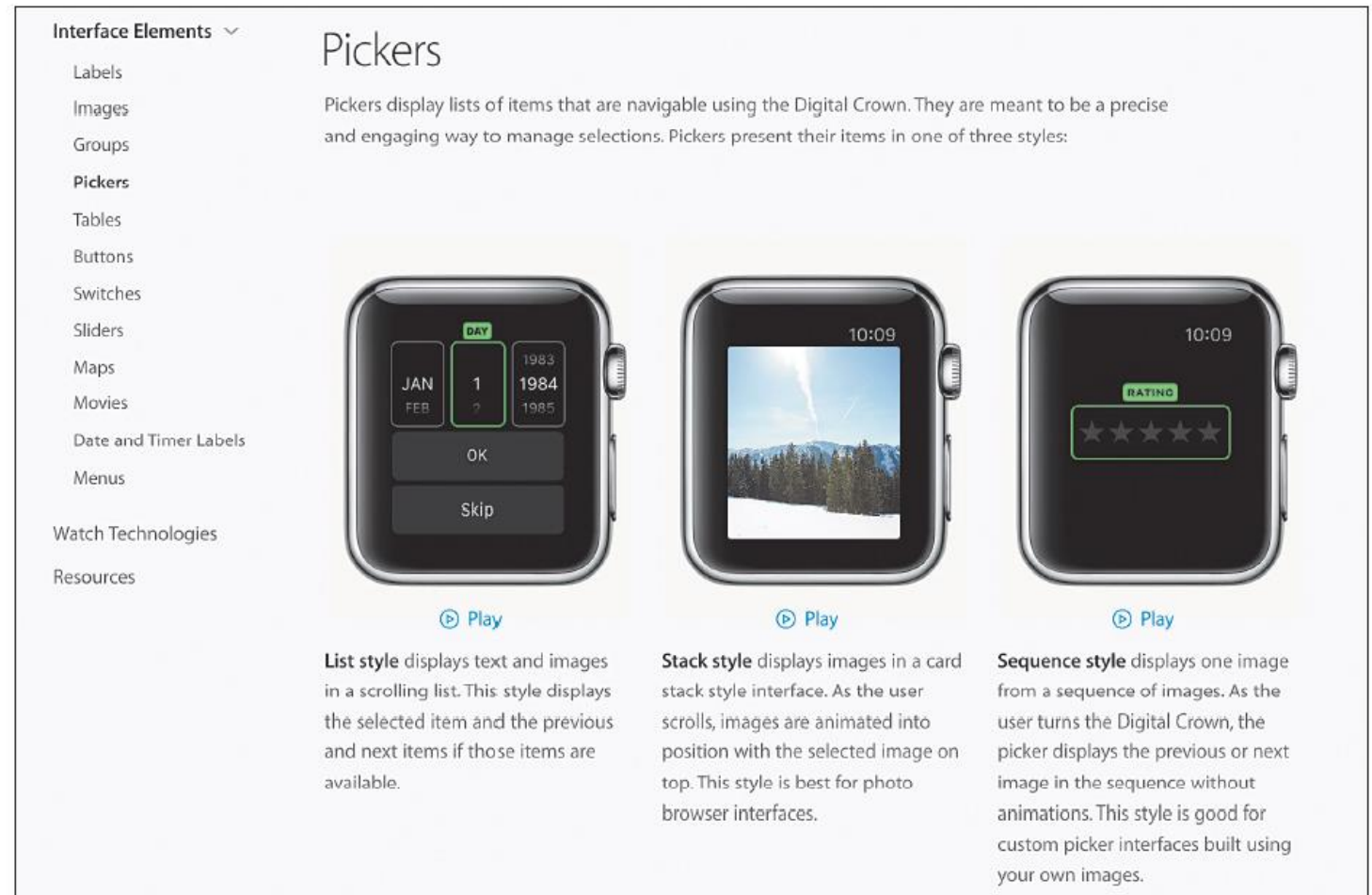


FIGURE 3.1

Example of Apple guidelines for designing menus for the iWatch.

Diretrizes

16

- Um documento de diretrizes ajuda desenvolvendo uma linguagem compartilhada e depois promovendo a consistência entre vários designers.
 - ▣ Ele registra as melhores práticas derivadas da experiência prática ou estudos empíricos, com exemplos e contraexemplos apropriados.
- Os defensores argumentam que o aproveitamento de experiências contribui para melhorias constantes.

Diretrizes

17

□ Navegação

- No documento do governo americano (www.usability.gov), há mais de 300 diretrizes. Exemplos:
 - Padronizar as sequências de tarefas: permitir que os usuários executem tarefas na mesma sequência e forma, em condições semelhantes.
 - Certifique-se de que os links sejam descritivos do destino do *link*.
 - Use cabeçalhos exclusivos (distintos dos outros) e descritivos (relacionados ao conteúdo).
 - Desenvolver páginas que serão impressas corretamente.
 - Use imagens em miniatura para visualizar imagens maiores, quando possível.

□ Chamando a atenção do usuário

- Intensidade: use apenas dois níveis, com uso limitado de alta intensidade para chamar atenção.
- Marcação: sublinhar o item, fechá-lo em uma caixa, apontar para ele com uma seta, usar um indicador como um asterisco, sinal de mais ou X.
- Tamanho: use até quatro tamanhos.
- Escolha de fontes: use até três fontes.
- Piscar: use displays piscando ou mudanças de cor piscando com grande cuidado e em áreas limitadas, pois isso distrai.

□ Chamando a atenção do usuário (cont.)

- Cor: use até quatro cores, com cores adicionais reservadas para uso ocasional.
- Áudio: use timbres suaves para um *feedback* positivo regular e sons intensos para condições de emergência.
 - Fazer testes para verificar se os usuários podem distinguir os níveis de alarme.
- Usuários costumam desaprovar anúncios piscantes ou ícones animados para atrair a atenção.
 - A animação é apreciada quando proporciona informações significativas, tais como um indicador de progresso ou para mostrar movimento de arquivos.

Diretrizes

20

- Observar diretrizes definidas pelas plataformas nas quais seu aplicativo será executado.

- Exemplos:

- Android:

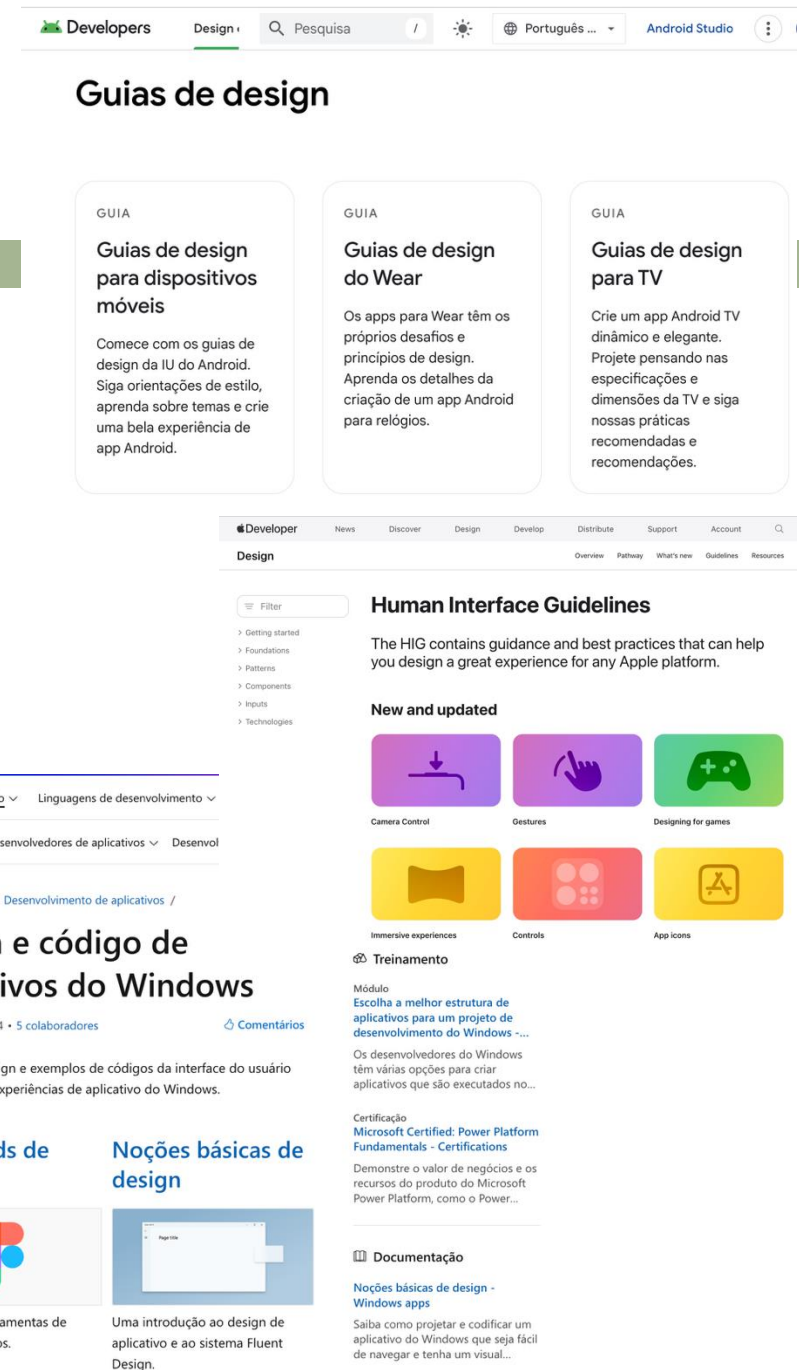
- <https://developer.android.com/design>

- iOS:

- <https://developer.apple.com/design>

- Windows:

- <https://developer.microsoft.com/design>



Princípios

21

□ **Determinar os níveis de habilidade dos usuários**

- Todo projeto deve começar com uma compreensão dos usuários
 - Perfil: idade, sexo, habilidades físicas e cognitivas, educação, origens culturais ou étnicas, perfil econômico, treinamento, motivação, objetivos e personalidade.
 - Muitas vezes existem diferenças regionais dentro dos países.
 - Outras variáveis incluem localização (por exemplo, urbano versus rural), deficiências e atitudes em relação ao uso da tecnologia.
 - É importante compreender as habilidades dos usuários com interfaces e com o domínio de uso de um aplicativo.

□ **Determinar os níveis de habilidade dos usuários (cont.)**

- Projetar para uma classe de usuários é relativamente fácil; projetar para várias é muito mais difícil.
- Como lidar com várias classes diferentes de usuários?
 - Permitir uma abordagem de aprendizagem em várias camadas.
 - Os novatos podem aprender um subconjunto mínimo de objetos e ações com os quais devem começar, protegidos de cometer erros.
 - Permitir que os usuários personalizem o conteúdo do menu.
 - Permitir que os usuários controlem a densidade do feedback informativo que a interface do usuário fornece.
 - Os novatos querem um feedback mais informativo para confirmar suas ações.

Princípios

23

- **Identificar tarefas mais frequentes e sequência de tarefas**
 - Com observação e entrevistas, pode-se identificar tarefas mais frequentes e a sequência delas.
 - As frequências relativas das tarefas são importantes na formação de árvore de menu.
 - Tarefas frequentes devem estar perto do topo e, portanto, ser rápidas de executar.
 - Ex1: em um editor de texto:
 - Ações menos frequentes podem ser executadas pressionando Ctrl + letra ou por uma seleção a partir de um menu de puxar para baixo.
 - Ações infrequentes ou complexas podem exigir uma sequência de seleções de menu ou preenchimento de formulários – Ex: para alterar as margens ou para alterar a impressora padrão.
 - Ex2: usuários de celulares podem designar seus amigos próximos e familiares para discagem rápida de números pressionando um chave única.

Princípios

24

□ **Escolher um estilo de interação**

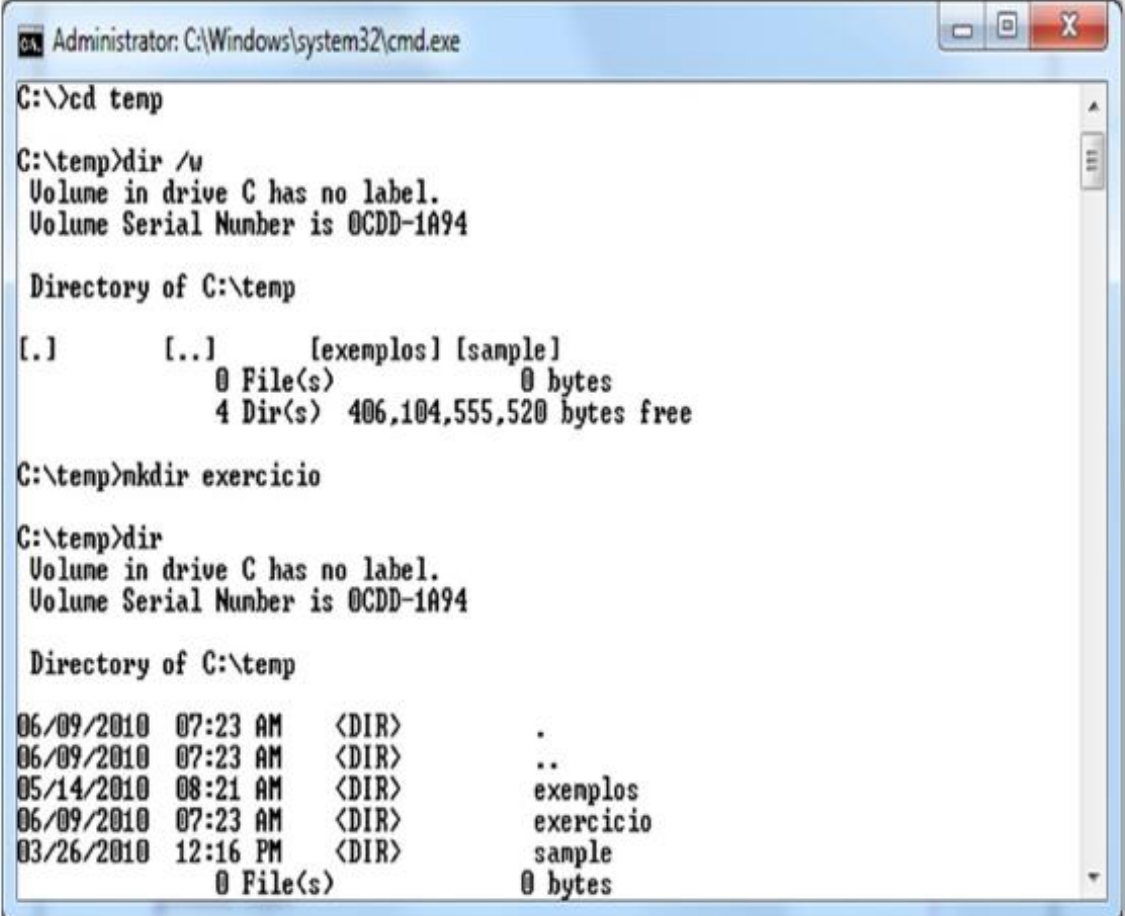
- ▣ Linguagem de comando
- ▣ Seleção de menu
- ▣ Formulário
- ▣ Manipulação direta
- ▣ Windows, ícones, menus, ponteiro (WIMP)
- ▣ Linguagem natural

Estilos de interação

25

□ Linguagem de comando

- ▣ Usuário precisa utilizar comandos e memorizá-los
- ▣ Interação tende a ser rápida depois que o usuário aprende os comandos



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\>cd temp

C:\temp>dir /u
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 0CDD-1A94

Directory of C:\temp

[.]          [..]          [exemplos] [sample]
               0 File(s)          0 bytes
               4 Dir(s)  406,104,555,520 bytes free

C:\temp>nkdir exercicio

C:\temp>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 0CDD-1A94

Directory of C:\temp

06/09/2010  07:23 AM    <DIR>          .
06/09/2010  07:23 AM    <DIR>          ..
05/14/2010  08:21 AM    <DIR>          exemplos
06/09/2010  07:23 AM    <DIR>          exercicio
03/26/2010  12:16 PM    <DIR>          sample
               0 File(s)          0 bytes
```

Estilos de interação

26

□ **Interação por menus**

- Visa permitir que o usuário se expresse como em uma conversa com uma outra pessoa
- O objetivo principal é facilitar o uso de um sistema por usuários novatos
 - Pode ser mais fácil se lembrar das opções
- Pode levar mais tempo para mover mãos e braços do que digitar um comando

Estilos de interação

27

□ Interação por menus (cont.)

[Home](#) | [Avisos](#) | Material | [Atividades](#)

Avisos	Material	Atividades
--------	----------	------------

Arquivo	Editar	Exibir	Formatar	Ajuda
---------	--------	--------	----------	-------

Abrir CTRL+A

Salvar CTRL+S

Fechar CTRL+W

Cortar

Copiar

Colar

Propriedades

Tipo de atividade

☐ exercício

☐ prova

☐ trabalho

☐ outro

☐ permite entrega com atraso

☐ notifica alunos

3 ▼

 dias antes do prazo de entrega

Além das barras de menu, barras de navegação e menus contextuais (pop-up), Shneiderman também considera conjuntos de botões de seleção (*checkboxes*) e opção (*radio buttons*) como formas de interação por menu

Estilos de interação

28

□ Interação por menus (cont.)

- Se a hierarquia de menus for muito profunda, os menus surgirão numerosos.
- Se a hierarquia for muito larga, o usuário pode ter dificuldade para encontrar a opção que deseja $\Rightarrow$ necessidade de boa organização semântica
- Como exigem pouca utilização do teclado, a probabilidade do usuário cometer erros é menor.
- São ineficientes para um elevado número de opções $\Rightarrow$ procurar limitar a 20.
- Utilizam um espaço considerável da tela.

(GONÇALVES; FONSECA; CAMPOS, 2017, p. 47)

Estilos de interação

29

□ Interação por formulário

Agora preencha o formulário abaixo com seu endereço de entrega.

Atenção: os campos em **NEGRITO** são de preenchimento obrigatório e essenciais para processarmos o envio do seu futuro pedido. Após preencher todo o formulário, clique em "Continuar" e siga para o fechamento do seu pedido onde você escolherá a forma de pagamento. Em caso de dúvidas utilize nosso Ajuda Ao Vivo.

Primeiro digite o CEP: (Ex. 99999-999) [Não sabe o seu CEP? Consulte aqui](#)

Tipo de Endereço:

Endereço: n.º [Dúvidas para o preenchimento do Endereço, clique aqui](#)

Complemento: (Ex. ap. 1234)

Bairro:

Cidade:

Estado:

(Pedidos Internacionais)
Estado/Província:

País:

Telefone 1: DDD+Telefone Fixo, preenchimento obrigatório.

Telefone 2:

Referência para entrega:
(Ex: travessa na altura do nº 4600 da Av. Celso Garcia.)

Continuar ▶

Estilos de interação

30

□ Interação por formulário (cont.)

- As legendas dos campos devem ser sucintas, familiares e descritivas.
- O sistema deve realizar o preenchimento de partes de palavras **não ambíguas**.
- Deve-se assinalar campos de preenchimento obrigatório, **durante** o preenchimento, por exemplo, com asterisco.
- Deve-se simplificar a entrada de dados.
 - Ex: ao invés de pedir para o usuário digitar data no formato 21/03/22, mostrar os caracteres divisores “/”, de forma que o usuário só digite “210322”
- Uma das desvantagens é ser propício a erro, devido à utilização do teclado.
- O cursor deve ser colocado no campo onde foi detectado erro, com mensagem adequada.

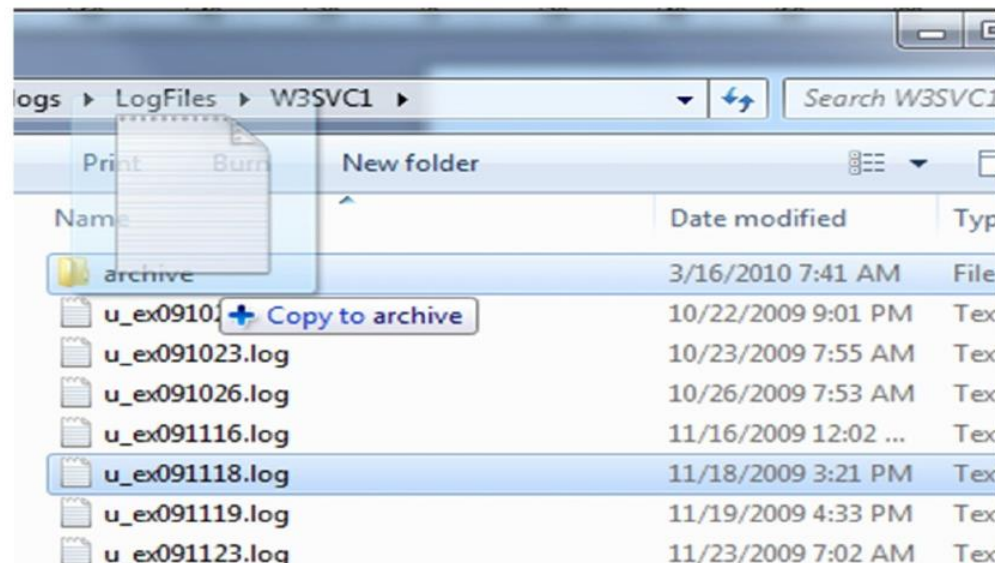
(GONÇALVES; FONSECA; CAMPOS, 2017, p. 49)

Estilos de interação

31

□ Manipulação direta

- Aproxima a interação da manipulação dos objetos no mundo real
- Estimula a exploração com o mouse: clique, duplo clique, clicar e arrastar
- Mais difícil para usuários com limitações visuais ou motoras



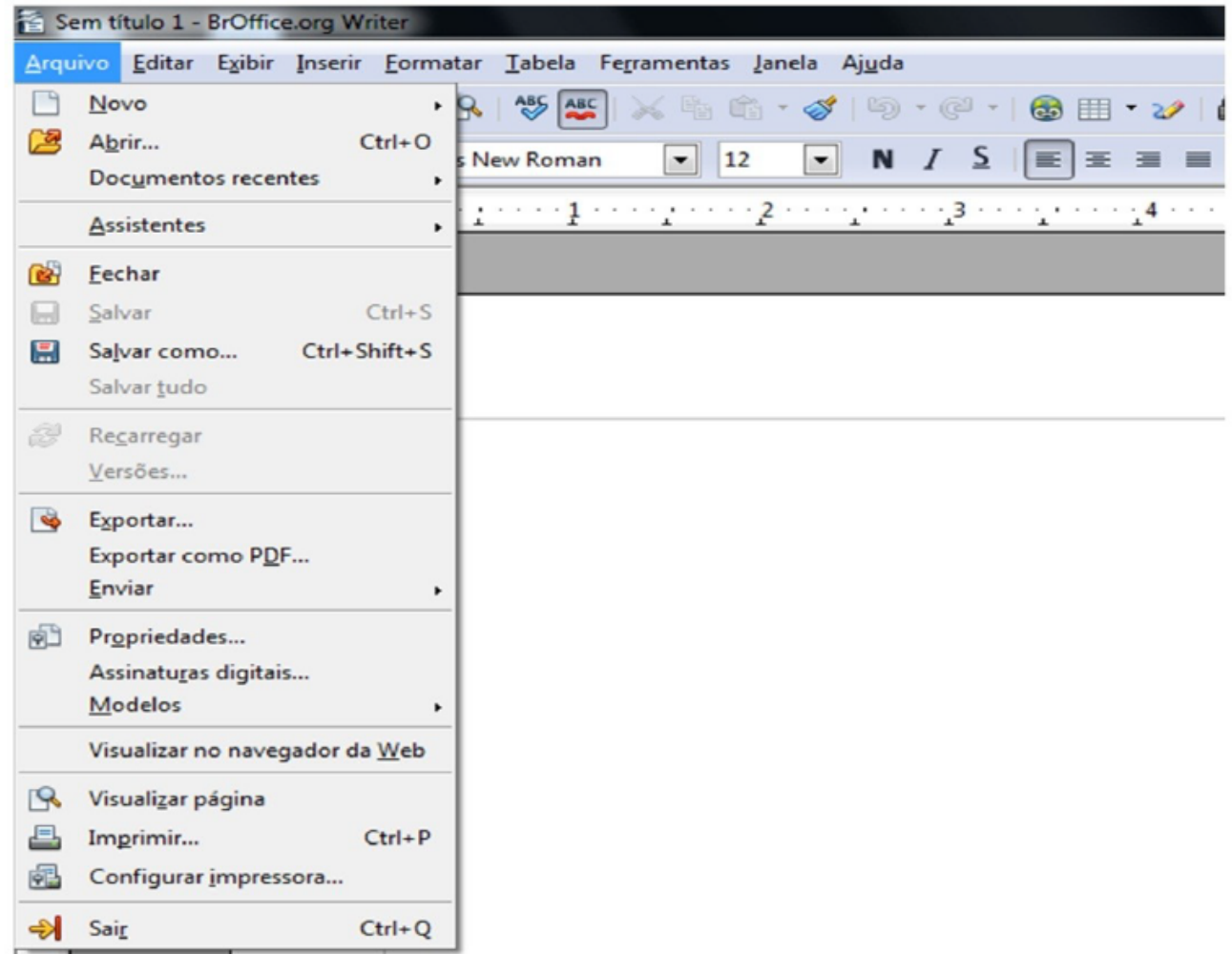
Exemplos:

- Gerenciamento de arquivos
- Ferramentas de desenho
- Edição de fotos
- Jogos

Estilos de interação

32

- **WIMP** (*Windows, Icons, Menus, and Pointers*)
 - ▣ Adotado nos ambientes baseados em janelas
 - ▣ Utiliza vários estilos em diferentes partes da interface



Estilos de interação

33

□ Linguagem natural

- Cada vez mais, as interfaces de usuário respondem corretamente à fala (ex: Siri no iPhone) ou a textos digitadas em linguagem natural (ex: frases de busca na web).
- Cada vez mais, os estilos de interação são complementados pelo uso do contexto, sensores, gestos, comandos falados.
 - A expansão das interfaces de usuário em roupas, móveis, edifícios, dispositivos médicos implantados, plataformas móveis como drones e a Internet das Coisas enriquece as estratégias tradicionais e expande as possibilidades de projeto.

Princípios e Diretrizes de Design

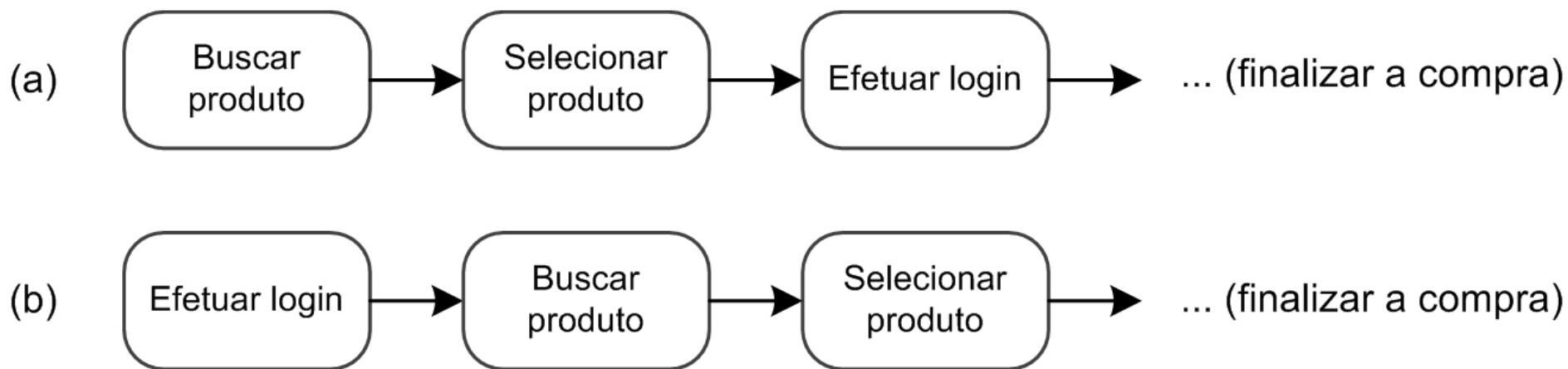
34

- Podem auxiliar um projeto de IHC por chamarem atenção e apontarem soluções para problemas comuns na prática
- Eles jamais devem substituir as atividades de análise, design e avaliação de IHC, pois cada caso de design possui suas particularidades
- Os princípios e as diretrizes comumente utilizados em IHC giram em torno de:
 - Correspondência com as expectativas dos usuários
 - Simplicidade nas estruturas de tarefas
 - Equilíbrio entre controle e liberdade do usuário
 - Consistência e padronização
 - Promoção da eficiência do usuário
 - Antecipação das necessidades do usuários
 - Visibilidade e reconhecimento
 - Conteúdo relevante e expressão adequada
 - Projeto para erros

Correspondência com as expectativas dos usuários

35

- Explorar os mapeamentos naturais, seja entre as variáveis mentais e as físicas, seja entre as tarefas e os controles utilizados para manipular essas variáveis no mundo real e no sistema projetado.
 - Por exemplo, o sistema deve permitir que o usuário encontre o produto desejado antes de se identificar, como ele costuma fazer em lojas física.



- Estruturar o diálogo de forma a seguir uma linha de raciocínio e fornecer um fechamento.

Simplicidade nas Estruturas das Tarefas

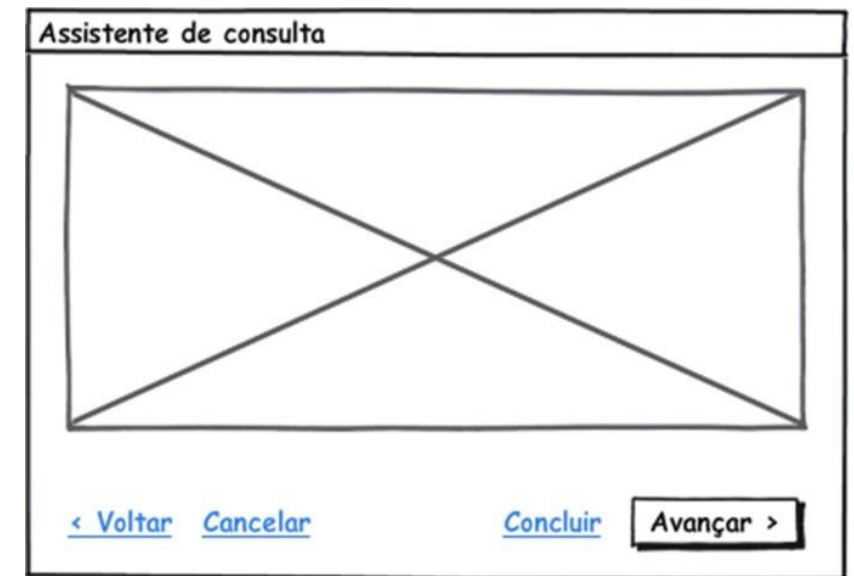
36

- Simplificar a estrutura das tarefas, reduzindo a quantidade de planejamento e resolução de problemas que elas requerem.
- Para simplificar a estrutura de tarefas, os designers podem:
 - Manter a tarefa, mas fornecendo diversas formas de apoio para que os usuários consigam aprender a realizar a tarefa
 - Usar tecnologia para tornar visível o que seria invisível, melhorando o feedback e a capacidade do usuário se manter no controle da tarefa
 - Automatizar a tarefa, mantendo-a igual
 - Modificar a natureza da tarefa
- Atenção: há o perigo da automação tirar controle demais do usuário, tornando-o dependente da tecnologia a ponto de reduzir ou eliminar sua capacidade de trabalhar sem a automação.

Equilíbrio entre Controle e Liberdade do Usuário

37

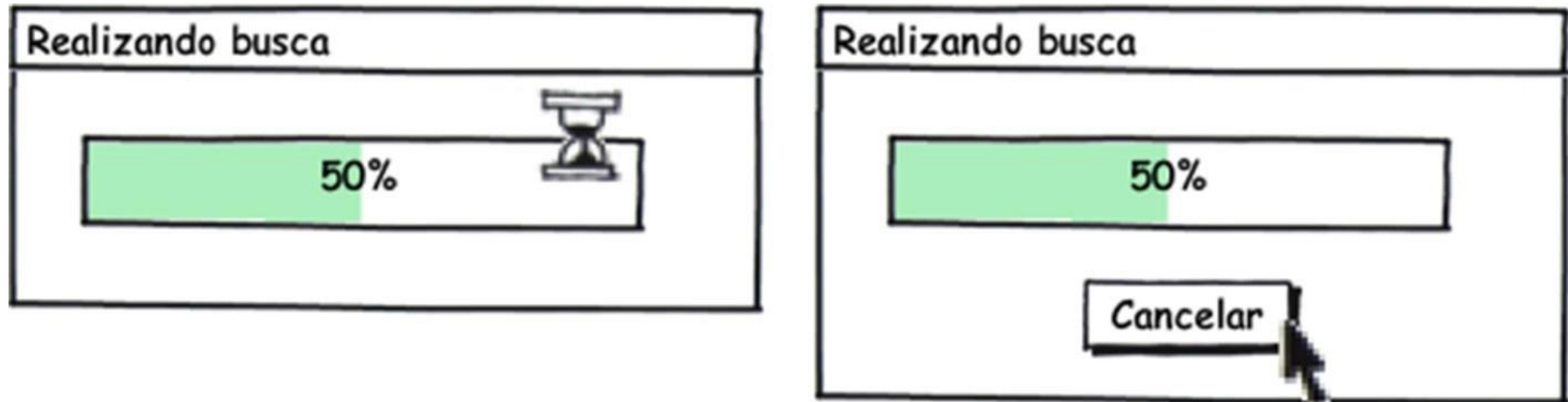
- Mantenha o usuário no controle
- Projete restrições para que o usuário sinta como se houvesse apenas uma coisa possível a fazer: a coisa “certa”
 - Forneça aos usuários uma “saída” clara e rápida: deve ser mais fácil se manter “no caminho” do que sair dele inadvertidamente
- Usuários não devem ficar presos num caminho de interação único para realizar uma atividade



Equilíbrio entre Controle e Liberdade do Usuário

38

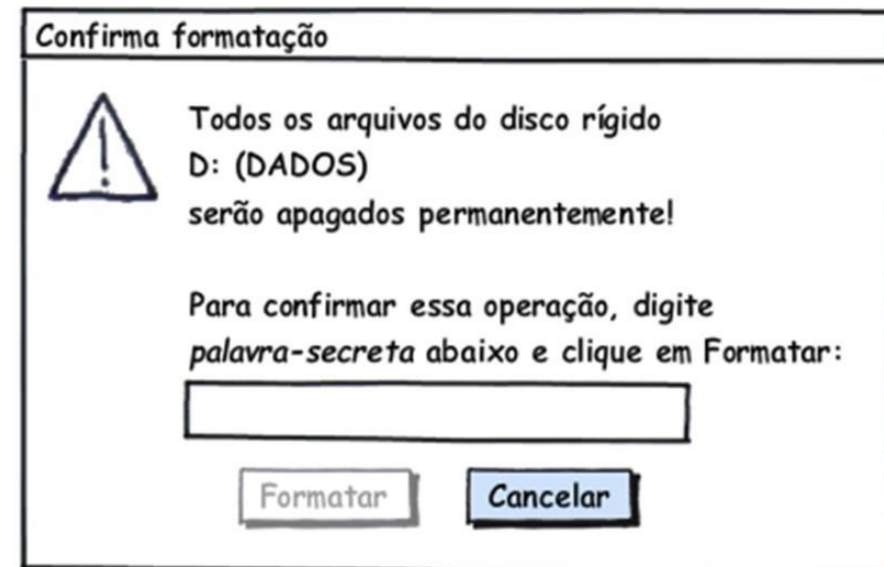
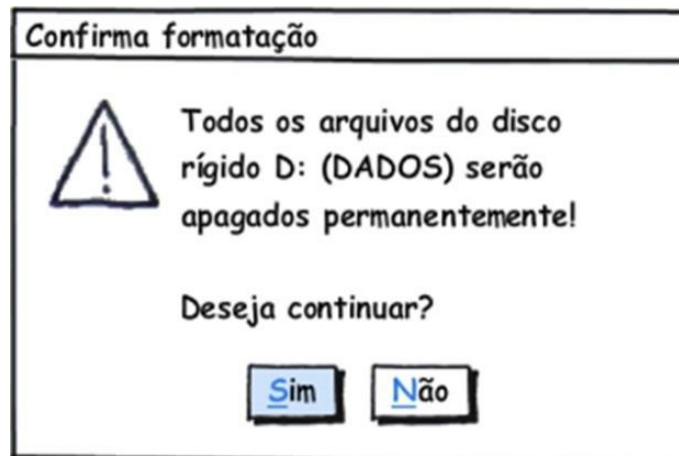
- Permita que o usuário cancele, desfaga e refaça suas ações.
 - Isso facilita o **aprendizado por exploração**



Equilíbrio entre Controle e Liberdade do Usuário

39

- Quando uma operação “perigosa” não puder ser desfeita, projetar medidas de segurança para que ela não seja acionada por acidente.



- O sistema não deve forçar o usuário a escolher o tempo todo uma quantidade enorme de opções para prosseguir rumo ao objetivo
- Escolha bons valores padrão (*defaults*) para não incomodar o usuário

(BARBOSA et al., 2021)

Consistência e Padronização

40

- Padronize as ações, os resultados das ações, o *layout* dos diálogos e as visualizações de informação
 - Por exemplo: ações semelhantes devem funcionar de modo semelhante
- Os usuários não devem ter de se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa
 - Por exemplo: utilizar rótulos Salvar e Gravar indiscriminadamente em um mesmo sistema pode confundir o usuário
- A mesma terminologia deve ser utilizada em perguntas, menus e sistemas de ajuda.

Promovendo a Eficiência do Usuário

41

- Mantenha o usuário ocupado: processamentos demorados não devem impedir o usuário de realizar outras atividades no sistema, deixando os processos rodando em *background*
- Proteja o trabalho dos usuários: o sistema deve evitar perder ou deixar de salvar algo que o usuário já fez
- Forneça atalhos e aceleradores: por exemplo, teclas de atalho e botões na barra de ferramenta.

Antecipação

42

- Tente prever o que o usuário quer e precisa, para fornecer todas as informações e ferramentas necessárias para cada passo do processo
- Tome iniciativa e forneça informações **adicionais** úteis, em vez de apenas responder precisamente a pergunta que o usuário tiver feito

Exportação de PDF - Opções

Perfil de exportação: Notas de aula ▼ Salvar Editar...

– Faixa

☒ Todos ☐ Atual ☐ Seleção

☐ Slides 1 ▲▼ a 32 ▲▼

– Opções de publicação

Notas ▼ Slides por página: 2 ▼

☒ incluir moldura ☐ incluir slides ocultos ☐ incluir comentários

Ordem: ☒ vertical ☐ horizontal

– Opções de PDF

☒ compatível com PDF/A ☒ transformar fontes em imagem, se necessário

OK Cancela

Antecipação

Considere cada alternativa. Ela é eficiente? É neutra?
Ou induz a uma determinada opção?

43

☐ Não quero receber a newsletter semanal da Empresa

☒ Não quero receber a newsletter semanal da Empresa

☐ Quero receber a newsletter semanal da Empresa

☒ Quero receber a newsletter semanal da Empresa

Quer receber a newsletter semanal da Empresa?

☒ sim

☐ não

Quer receber a newsletter semanal da Empresa?

☐ sim

☐ não

Quer receber a newsletter semanal da Empresa? *

☐ sim

☐ não

* indica campo obrigatório

Visibilidade e Reconhecimento

44

- O designer deve *tornar os objetos visíveis*: abreviar os golfos de execução e de avaliação
- O estado do sistema, os objetos, as ações e as opções devem estar atualizados e facilmente perceptíveis
- O usuário não deve ter de se lembrar de informações de uma parte da aplicação quando tiver passado para uma outra parte da aplicação
- Quando o usuário realiza uma ação, o sistema deve mantê-lo informado sobre o que ocorreu ou está ocorrendo, por meio de *feedback* (resposta do sistema) adequado e no tempo certo

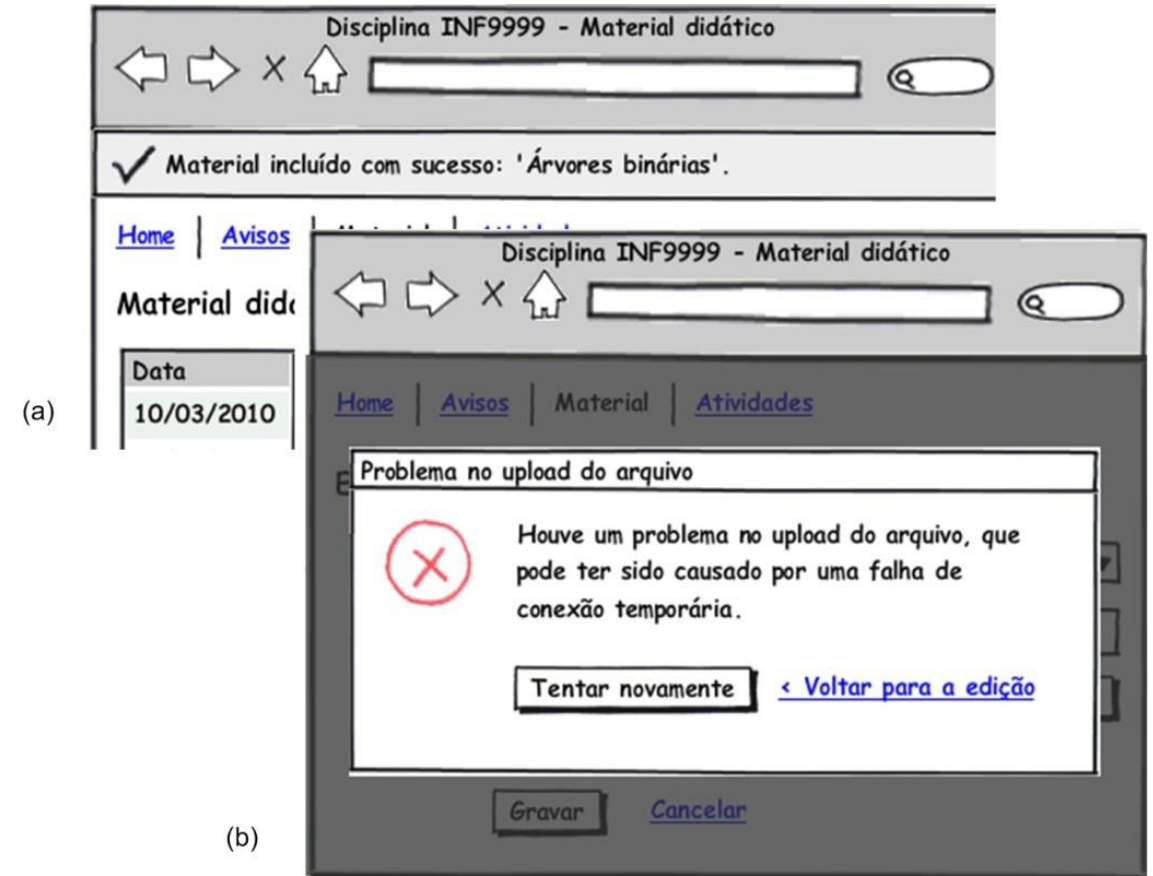
Visibilidade e Reconhecimento

45

- Para ações frequentes e com resultado esperado, as informações de *status* podem ser bem sutis
- Para ações infrequentes e com grandes consequências, a resposta deve ser mais substancial

(a) um feedback sutil como resultado de um cadastro bem-sucedido;

(b) um feedback destacado, indicando uma falha.



Conteúdo Relevante e Expressão Adequada

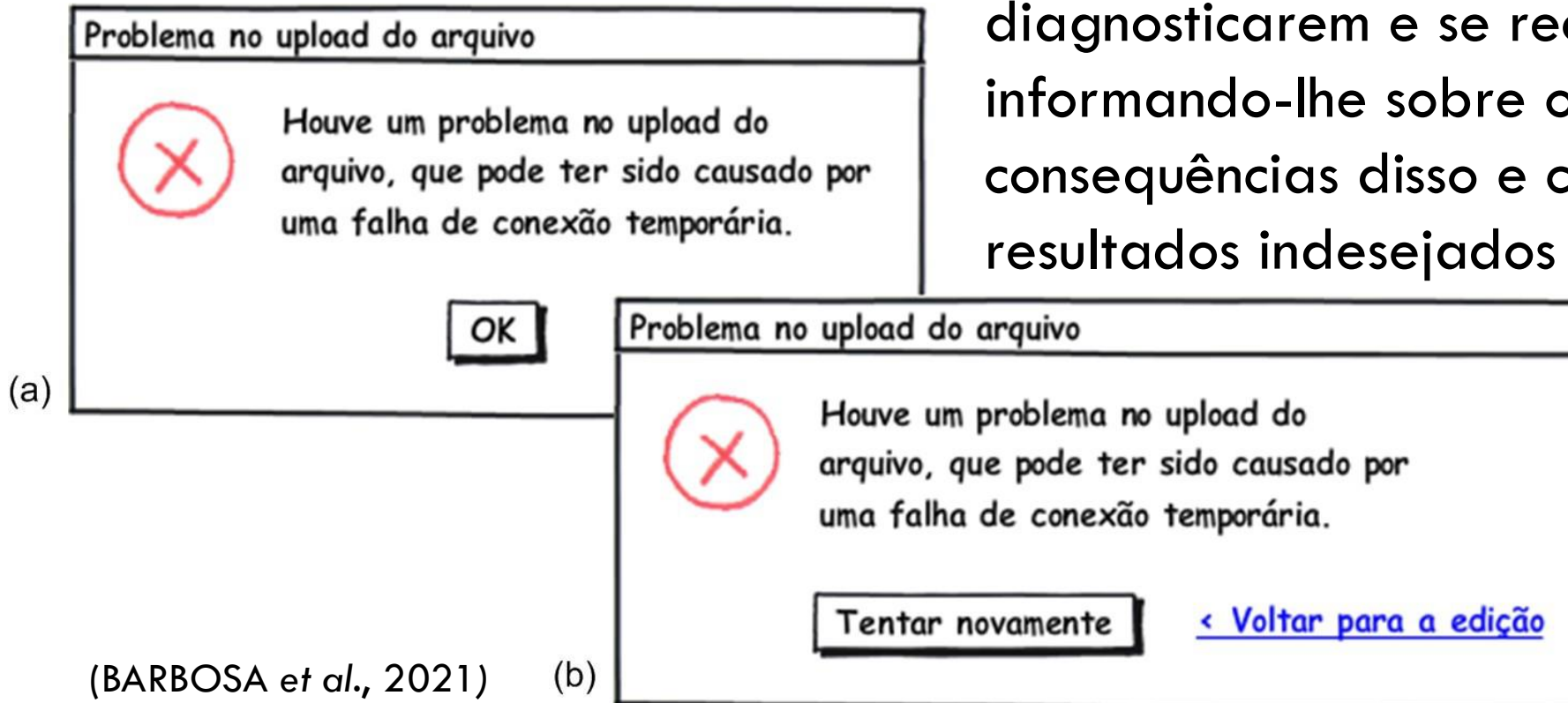
46

- Projeto estético e minimalista (Apple)
- As mensagens de instrução e ajuda devem ser concisas e informativas
- Textos, rótulos de menus e botões devem ser legíveis e claros
 - Nem sempre um termo mais preciso é melhor.
 - Por exemplo, qual das opções são melhores para um menu de editor de texto?
 1. Inserir quebra de página, Acrescentar nota de rodapé e Construir tabela.
 2. Inserir quebra de página, Inserir nota de rodapé e Inserir tabela.
 - A variedade dos verbos da opção 1 aumenta o tempo para decodificá-los.

Projeto para Erros

47

- Deve ser fácil reverter as operações e difícil realizar ações irreversíveis
- Ajudar aos usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros, informando-lhe sobre o que ocorreu, as consequências disso e como reverter os resultados indesejados

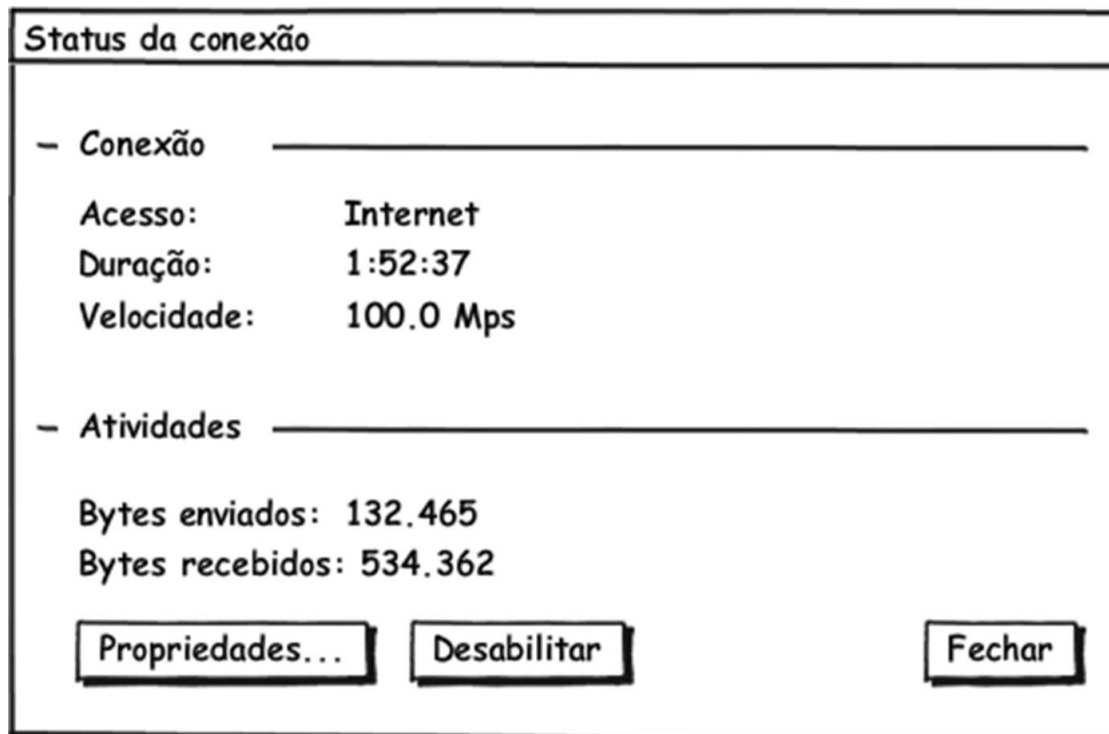


(BARBOSA *et al.*, 2021)

Projeto para Erros

48

- ❑ Não coloque controles de funções utilizadas com frequência adjacentes a controles perigosos ou que raramente são utilizados



Contra-exemplo: um botão de inspeção de *Propriedades* está posicionado bem próximo ao botão para *Desabilitar* a conexão de rede que, inclusive, efetua a operação sem pedir confirmação do usuário

Oito Regras de Ouro de Shneiderman

49

- Regra 1: Manter a consistência
 - ▣ Tarefas semelhantes devem ser realizadas a partir de sequência de ações semelhantes
 - ▣ Ações semelhantes devem ser encontradas na mesma região do sistema
 - ▣ Terminologia idêntica deve ser usada em prompts, menus e telas de ajuda
 - ▣ Cores, layout, letras maiúsculas e fontes devem ser utilizados de forma consistente
 - ▣ Ex: aplicativos semelhantes, como o Excel e Google Planilhas, apesar de serem de desenvolvedores diferentes, mantêm a consistência nos ícones, comandos e layout utilizados.

Oito Regras de Ouro de Shneiderman

50

- Regra 2: Atender à usabilidade universal
 - ▣ Eficiência é um dos atributos de usabilidade.
 - ▣ Reconheça as necessidades de diversos usuários.
 - Diferenças entre iniciantes e especialistas, faixas etárias, deficiências, variações internacionais e diversidade tecnológica enriquecem o espectro de requisitos que orienta o design.
 - ▣ É inviável criar interfaces diferentes para cada tipo de usuário
 - Criar atalhos e formas de navegação alternativa para usuários mais experientes
 - Possibilitar que os usuários mais experientes consigam customizar atalhos.
 - Adicionar recursos para iniciantes, como explicações.

Oito Regras de Ouro de Shneiderman

51

- Regra 3: Oferecer um feedback informativo
 - Para cada ação do usuário, deve haver um feedback da interface.
 - O usuário precisa saber se a ação foi executada com sucesso ou se aconteceu algum problema ou se a ação ainda está sendo executada
 - Para ações frequentes e menores, a resposta pode ser simples
 - Para ações pouco frequentes e importantes, a resposta deve ser mais substancial.
 - A apresentação visual fornece um ambiente conveniente para mostrar explicitamente as mudanças.



<https://www.interaction-design.org/literature/article/shneiderman-s-eight-golden-rules-will-help-you-design-better-interfaces>

Oito Regras de Ouro de Shneiderman

52

- Regra 4: Projetar diálogos que indiquem o fim de uma ação
 - ▣ O feedback informativo na conclusão de uma ação ou grupo de ações dá aos usuários uma satisfação, uma sensação de alívio.
 - Por exemplo, sites de comércio eletrônico levam os usuários da seleção de produtos até a finalização da compra, terminando com uma página de confirmação clara que conclui a transação.
 - ▣ A utilização de diálogos deve ser suave e, ao mesmo tempo, informativa e inspirar confiança:
 - “Arquivo salvo com sucesso”.
 - “Parabéns, o seu cadastro foi realizado com sucesso! Verifique seu e-mail para finalizar o processo”
 - “O campo CPF é obrigatório. Por favor, preencha-o”

Oito Regras de Ouro de Shneiderman

53

□ Regra 5: Prevenir erros

- Tanto quanto possível, projete a interface de forma que os usuários não possam cometer erros graves
 - Esmaecer itens de menu que não são apropriados
 - Não permitir caracteres alfabéticos em campos de entrada numéricos
- Caso os usuários cometam um erro, a interface deve oferecer instruções simples, construtivas e específicas para recuperação.
 - Por exemplo, os usuários não deveriam ter que redigitar todo o formulário de nome e endereço se inserirem um CEP inválido, mas deveriam ser orientados a reparar apenas a parte defeituosa.
- O usuário não pode se sentir “perdido” quando um erro acontecer

Oito Regras de Ouro de Shneiderman

54

- Regra 6: Permitir a fácil reversão de ações
 - ▣ Tanto quanto possível, as ações devem ser reversíveis (opção desfazer). Esse recurso alivia a ansiedade, pois os usuários sabem que os erros podem ser desfeitos, e incentiva a exploração de opções desconhecidas.
 - ▣ Ex: o comando desfazer (CTRL+Z) está presente em várias plataformas digitais.

Oito Regras de Ouro de Shneiderman

55

- Regra 7: Manter os usuários no controle
- Os usuários experientes desejam fortemente a sensação de que estão no comando da interface e que a interface responde às suas ações.
 - Com uma interface simples e intuitiva os usuários terão a sensação que controlam o sistema e não o contrário.
 - Ex: oferecer o poder de escolha para instalar ou fechar aplicativos
 - Eles não querem surpresas ou mudanças no comportamento familiar.
 - Eles ficam incomodados com sequências tediosas de entrada de dados, dificuldade em obter as informações necessárias e incapacidade de produzir o resultado desejado.

Oito Regras de Ouro de Shneiderman

56

- Regra 8: Reduzir a carga de memória de curta duração
 - A capacidade limitada da memória de curto prazo exige que os designers evitem interfaces nas quais os usuários devem lembrar as informações de uma tela e depois usá-las em outra tela.
 - Celulares não devem exigir a reentrada de números de telefone
 - Formulários longos devem ser compactados para caber em uma única tela.
 - As localizações nos sites devem permanecer visíveis



(KRUG, 2014)

Teste do porta-malas

57

- Imagine que você foi vendido e trancado no porta-malas de um carro, depois dirigiu por um tempo e foi jogado em uma página em algum lugar nas profundezas de um site.
- Se a página for bem projetada, quando sua visão clarear, você deverá ser capaz de responder a estas perguntas sem hesitar:
 1. Que site é este? (ID do site)
 2. Em que página estou? (Nome da página)
 3. Quais são as principais seções deste site? (Seções)
 4. Quais são minhas opções neste nível? (Navegação local)
 5. Onde estou? (Indicadores “Você está aqui”)
 6. Como posso pesquisar?

Teste do porta-malas

58



(KRUG, 2014)

Padrões de design de IHC

Padrões de design

60

- Padrões de design (*design patterns*) são descrições de melhores práticas num determinado domínio de design.
 - ▣ Padrões não são soluções prontas, nem regras ou heurísticas.
 - ▣ O uso de padrões não substitui o processo criativo envolvido num projeto de design, nem assegura por si só a qualidade do produto final.
- Vantagens do uso de padrões: captura da sabedoria coletiva de designers experientes, fornecimento de um vocabulário comum e divulgação de boas soluções para a comunidade de design.
- Os padrões não são isolados, estão relacionados com outros padrões.

Padrões de design de IHC

62

- Cada padrão pode ser descrito em maior ou menor nível de detalhamento e pode ser adequado a apenas um certo contexto.
- Uma proposta para descrição de padrões de IHC :
 - Título do padrão
 - O *que*, resumindo a solução em um parágrafo curto
 - *Usar quando*, indicando as situações em que o padrão se aplica
 - *Por que*, fornecendo dados que justificam a adequação do padrão à situação descrita
 - *Como*, detalhando a solução e as formas como ela pode ser implementada
 - *Exemplos*, incluindo diagramas e imagens de interfaces concretas que ilustram o uso do padrão

Exemplo

63



- **Título:** Acordeão
- **Problema:** O usuário precisa encontrar um item dentre as opções de navegação.
- **Solução:** Empilhar painéis vertical ou horizontalmente, abrindo um painel de cada vez, enquanto colapsa os demais.
- **Usar quando:** Como mecanismo de navegação, sendo conceitualmente equivalente a Guias e uma solução alternativa a *Árvores de navegação*. Embora seja utilizado como parte de um *Assistente*, isso não é recomendado, pois apresenta pior qualidade de uso do que implementações tradicionais. Pode ser uma boa forma de implementar uma seção de *Perguntas Frequentes* (FAQ), em que cada pergunta é aberta de uma vez. Um outro uso seria para gerenciar configurações de preferências. O número de painéis deve ser reduzido, em geral menor que dez.

Exemplo (cont.)

64

- **Como:** Os painéis podem ser dispostos vertical ou horizontalmente. Apenas um painel é mantido aberto de cada vez. Quando mais do que um painel pode ser mantido aberto, trata-se do padrão *Painéis Colapsáveis*. Em geral, painéis verticais são destinados a submenus, enquanto painéis horizontais revelam grandes áreas de conteúdo. Os seguintes cuidados devem ser tomados na implementação do padrão Acordeão:
 - Anime a abertura dos painéis para fornecer aos usuários *feedback* sobre o que está acontecendo. A animação deve ser sutil e durar no máximo 250 ms;
 - Permita que a navegação seja feita com as setas do teclado;
 - Destaque o painel atual para que o usuário possa facilmente diferenciar o cabeçalho do painel aberto dos cabeçalhos dos painéis fechados;
 - Certifique-se de que o tamanho total do Acordeão pode aumentar ou diminuir para acomodar o conteúdo adequadamente.

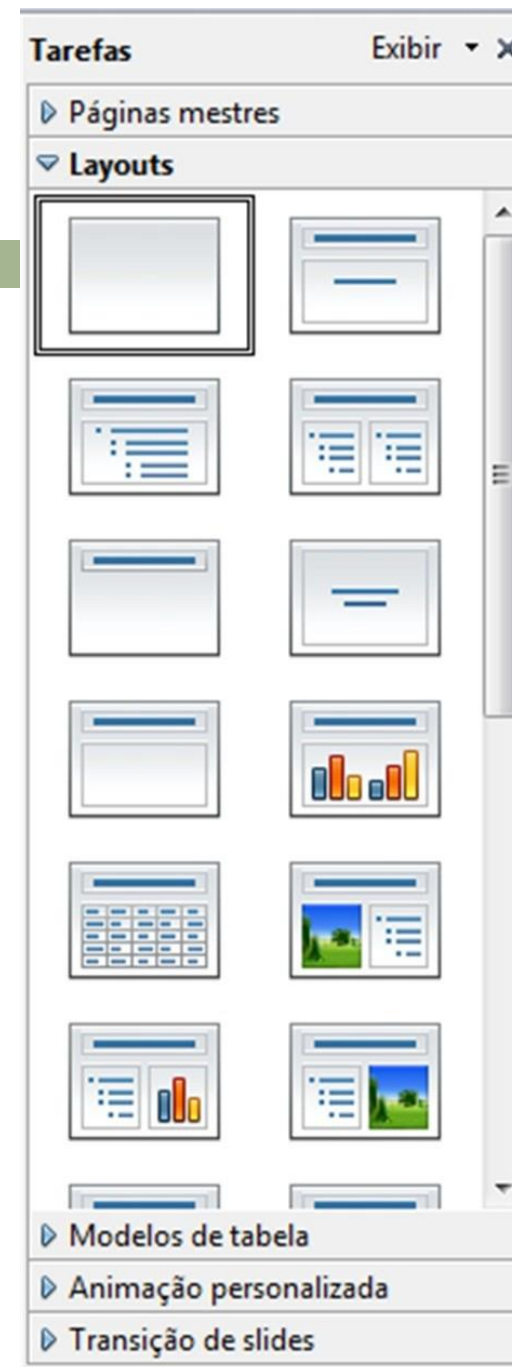
Exemplo (cont.)

65

Por quê: Um acordeão é útil para comprimir muitos elementos num espaço de tela compacto. Os elementos podem ser propriedades, perguntas ou simples itens de navegação. A desvantagem óbvia é que os elementos dos outros painéis ficam ocultos.

Exemplo:

(BARBOSA *et al.*, 2021)



Outros padrões de design

66



Pattern library

All patterns are listed here. It's quite a bunch of them, but I have tried to group them meaningfully.

User needs

Patterns that meet a direct need of the user.

Navigating around

- [Accordion](#)
- [Headerless Menu](#)
- [Breadcrumbs](#)
- [Directory Navigation](#)
- [Doormat Navigation](#)
- [Double Tab Navigation](#)
- [Faceted Navigation](#)
- [Fly-out Menu](#)
- [Home Link](#)
- [Icon Menu](#)
- [Main Navigation](#)
- [Map Navigator](#)

Searching

- [Advanced Search](#)
- [Autocomplete](#)
- [Frequently Asked Questions \(FAQ\)](#)
- [Help Wizard](#)
- [Search Box](#)
- [Search Area](#)
- [Search Results](#)
- [Search Tips](#)
- [Site Index](#)
- [Site Map](#)
- [Footer Sitemap](#)
- [Tag Cloud](#)

Shopping

- [Booking](#)
- [Product Comparison](#)
- [Product Advisor](#)
- [Product Configurator](#)
- [Purchase Process](#)
- [Shopping Cart](#)
- [Store Locator](#)
- [Testimonials](#)
- [Virtual Product Display](#)

Making choices

- [Country Selector](#)

<http://www.welie.com/patterns/index.php>

Outros padrões de design

67

□ Mobbin

- ▣ <https://mobbin.com/>

- ▣ coleção selecionada de padrões de design de aplicativos Web e para dispositivos móveis.

□ Elements of design

- ▣ www.smileycat.com/category/elements-of-design/

□ SaaSFrame

- ▣ <https://www.saasframe.io/>

Smiley Cat

Pricing Tables Design Gallery

📅 September 13, 2020 👤 Christian Watson 📁 Elements of Design

Pricing tables are a challenge for the designer because of the critical role they play in the sign-up process. They have to convey a large amount of data and must do so in an easy-to-understand form. They must also clearly differentiate between the features of various pricing plans and guide the user to pick the most appropriate plan.

The screenshot shows a pricing table for 'Wrike' with four plans: Free, Professional, Business (marked as 'MOST POPULAR'), and Enterprise. Each plan lists user limits, features, and pricing. The 'Free' plan is for 5 users at \$0/month. The 'Professional' plan is for 5, 10, or 15 users at \$9.80/month. The 'Business' plan is for 5-200 users at \$24.80/month. The 'Enterprise' plan is for 5-unlimited users and includes a 'Contact Us' button. All plans have a 'Start Free Trial' button. The table is categorized under 'Plans', 'Marketing and creative teams', and 'Services delivery teams'.

Plans	Marketing and creative teams	Services delivery teams	
Free 5 users A simple, shared task list for small teams \$0 user/month Sign Up Now	Professional 5, 10, 15 users Full project planning & collaboration \$9.80 user/month Start Free Trial	Business 5-200 users Robust work management with customization & exec reporting \$24.80 user/month Start Free Trial Includes Free Trial of Wrike Proof	Enterprise 5-Unlimited Comprehensive solution with advanced security & controls Contact Us Start Free Trial Includes Free Trial of Wrike Proof

Wrike

The screenshot shows a pricing table for 'SaaSFrame' with three plans: Free, Business Class, and Enterprise. The 'Free' plan is for \$0 forever. The 'Business Class' plan is for \$999/monthly or \$999/annually. The 'Enterprise' plan is for \$1750/monthly for 33 users. All plans have a 'Get Started' button. The 'Business Class' plan has an 'Upgrade My Team' button. The 'Enterprise' plan has a 'Learn More' button. The table is categorized under 'STANDARD FEATURES'.

Free	Business Class	Enterprise
\$0 per user per month forever Get Started	\$999 per user per month monthly annually Upgrade My Team or try it free for 14 days	\$1750 per user per month for 33 users Learn More

Referências

68

- BARBOSA, Simone D. *et al.* **Interação humano-computador e experiência do usuário.** Autopublicação. 2021. [livro eletrônico]
- BENYON, David. **Interação Humano-Computador.** 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011. ISBN 9788579361098. Cap. 22, 23 e 26. [livro eletrônico]
- GONÇALVES, D.; FONSECA, M. J.; CAMPOS, P. **Introdução ao Design de Interfaces.** Lisboa: FCA, 2017.
- KRUG, Steve. **Não me faça pensar:** atualizado. Rio de Janeiro: Alta Books. 2014.
- PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. **Design de interação:** além da interação homem-computador. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.
- SHNEIDERMAN, Ben *et al.* **Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction.** Pearson, 2016.
- SOBRAL, Wilma Sirlange. **Design de interfaces:** introdução. São Paulo, SP: Érica, 2019. [livro eletrônico]